

Caminos más Cortos

En los problemas originados en ciencias de la computación, matemáticas, ingeniería y muchas otras disciplinas, a menudo es necesario representar relaciones arbitrarias entre objetos de datos.

El problema del camino más corto consiste en encontrar un camino para llegar de manera más rápida (menor costo sumando las aristas recorridas) de un vértice origen a uno destino, se pueden encontrar varias opciones de este tipo de problemas.

Camino más corto con un solo origen

Suponer que se tiene un grafo dirigido $G = (V, A)$ en el cual cada arista tiene una etiqueta no negativa, y donde un vértice se especifica como origen.

El problema es determinar el costo del camino más corto del origen a todos los demás vértices de V , en donde la longitud de un camino es la suma de los costos de las aristas del camino.

Para resolver este problema se manejará una técnica conocida como el algoritmo de *Dijkstra*, que opera a partir de un conjunto S de vértices cuya distancia más corta desde el origen ya es conocida.

En principio, S contiene sólo el vértice de origen. En cada paso, se agrega algún vértice restante v a S , cuya distancia desde el origen es la más corta posible. Suponiendo que todos los arcos tienen costo no negativo, siempre es posible encontrar un camino más corto entre el origen y v que pasa solo a través de los vértices de S .

Una vez que S contiene todos los vértices, todos los caminos son especiales, así que D contendrá la distancia más corta del origen a cada vértice.

Camino más corto entre todos los pares

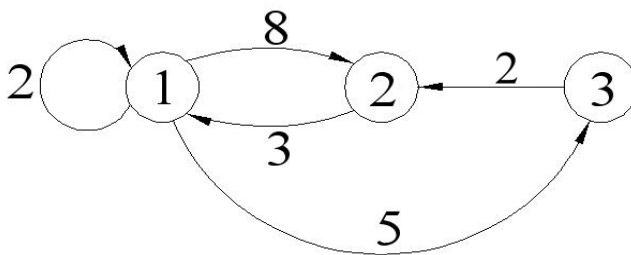
Suponer que se tiene un grafo dirigido etiquetado que da el tiempo de vuelo para ciertas rutas entre ciudades, y se desea construir una tabla que brinde el menor tiempo requerido para volar entre dos ciudades cualesquiera.

Este es un ejemplo del camino mínimo entre todos los pares (CMCP). El problema consiste en encontrar el camino de longitud más corta entre v y w para cada par ordenado de vértices (v, w) . Podría resolverse este problema por medio del algoritmo de *Dijkstra*, tomando por turno cada vértice como origen, pero una forma más directa de solución es mediante el algoritmo creado por R. W. Floyd.

Este algoritmo:

- Usa una matriz A de $n \times n$ en la que se calculan las longitudes de los caminos más cortos.
- Inicialmente $A[i][j] = G[i][j]$ para toda $i \neq j$
- Se hacen n iteraciones a la matriz A , al final de la k -ésima iteración $A[i][j]$ tendrá por valor la longitud más pequeña de cualquier camino que vaya desde i a j y que no pase por un número mayor de k vértices.
- En la k -ésima iteración se aplica la siguiente fórmula para calcular A .

$$A_k[i][j] = \min \left\{ \begin{array}{l} A_{k-1}[i][j] \\ A_{k-1}[i][k] + A_{k-1}[k][j] \end{array} \right.$$



	1	2	3
1	0	7	5
2	3	0	8
3	5	2	0

	1	2	3
1	FALSE	TRUE	TRUE
2	TRUE	FALSE	TRUE
3	TRUE	TRUE	FALSE